

KOMPLEXE ZAHLEN

Fragen?

$\arctan 2 / \operatorname{atan} 2$ $\leadsto$ kommt gleich bzw. Wikipedia

* **Rechnen mit komplexen Zahlen.** Berechnen Sie:

a) $2(3 + 4i) - (-2 - 2i)$

c) $(3 + 4i) \cdot (3 - 4i)$

e) $\frac{2 - 3i}{3 + 4i}$

b) $(3 + 4i) \cdot (-2 - 2i)$

d) $\frac{2 - i}{1 + 2i}$

f) $-\frac{2}{1 + i}$

Nun skizzieren Sie bitte die Zahlen aus a), c), d) und f). Berechnen Sie außerdem Länge/Betrag der Zahlen und den Winkel zur x-Achse.

Wiederholung $|z| = |x + iy| = \sqrt{x^2 + y^2} \stackrel{(*)}{=} \sqrt{z \cdot \bar{z}}$

Lösung.

a) $2(3 + 4i) - (-2 - 2i) = 6 + 8i + 2 + 2i = 8 + 10i$

b) $(3 + 4i) \cdot (-2 - 2i) = -6 - 6i - 8i - 8i^2 = 2 - 14i$

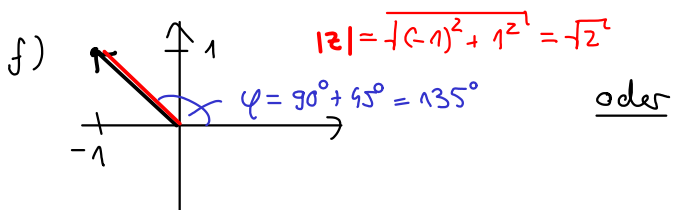
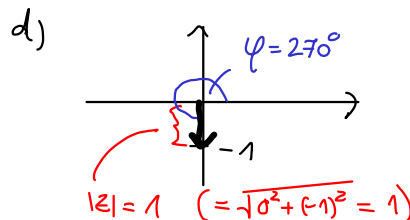
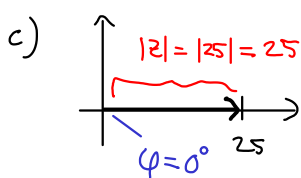
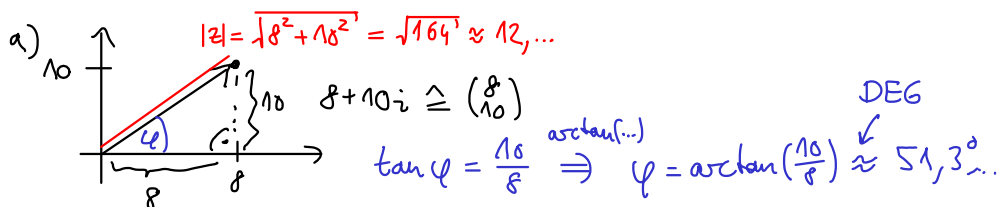
c) $(3 + 4i) \cdot (3 - 4i) \stackrel{\text{3. Bin. F.}}{=} 3^2 - (4i)^2 = 9 + 16 = 25 \in \mathbb{R}$

allg: $z \cdot \bar{z} = x^2 + y^2$

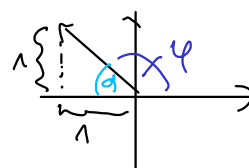
d) $\frac{2 - i}{1 + 2i} = \frac{2 - i}{1 + 2i} \cdot \frac{1 - 2i}{1 - 2i} = \frac{2 - 4i - i + 2i^2}{1^2 + 2^2} = \frac{-5i}{5} = -i$

e) $\frac{2 - 3i}{3 + 4i} \stackrel{(*)}{=} \frac{(2 - 3i) \cdot (3 - 4i)}{3^2 + 4^2} = \frac{6 - 8i - 9i + 12(-1)}{25} = \frac{-6 - 17i}{25} = -\frac{6}{25} - \frac{17}{25}i$

f) $-\frac{2}{1 + i} = -\frac{2 \cdot (1 - i)}{\underbrace{1^2 + 1^2}_2} = -1 + i$



oder



$\tan \alpha = \frac{1}{1} \Rightarrow \alpha = \arctan(1) = 45^\circ$
 $\Rightarrow \varphi = 180^\circ - 45^\circ = 135^\circ$

oder $\operatorname{atan2} \overset{y}{(1,} \overset{x}{-1}) = \underbrace{\operatorname{arctan}\left(\frac{1}{-1}\right)}_{\substack{\text{wikipedia} \\ \approx -\frac{\pi}{4}}} + \pi = \frac{3\pi}{4} \hat{=} 135^\circ$

Eigener Lösungsversuch.

a) $2(3 + 4i) - (-2 - 2i) =$

b) $(3 + 4i) \cdot (-2 - 2i) =$

c) $(3 + 4i) \cdot (3 - 4i) =$

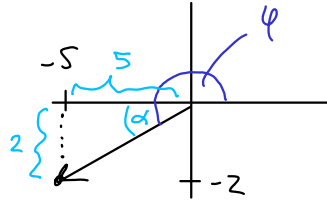
d) $\frac{2 - i}{1 + 2i} =$

e) $\frac{2 - 3i}{3 + 4i} =$

f) $-\frac{2}{1 + i} =$

Winkel zur x-Achse. Berechnen Sie den Winkel von $-5 - 2i$ zur x-Achse.

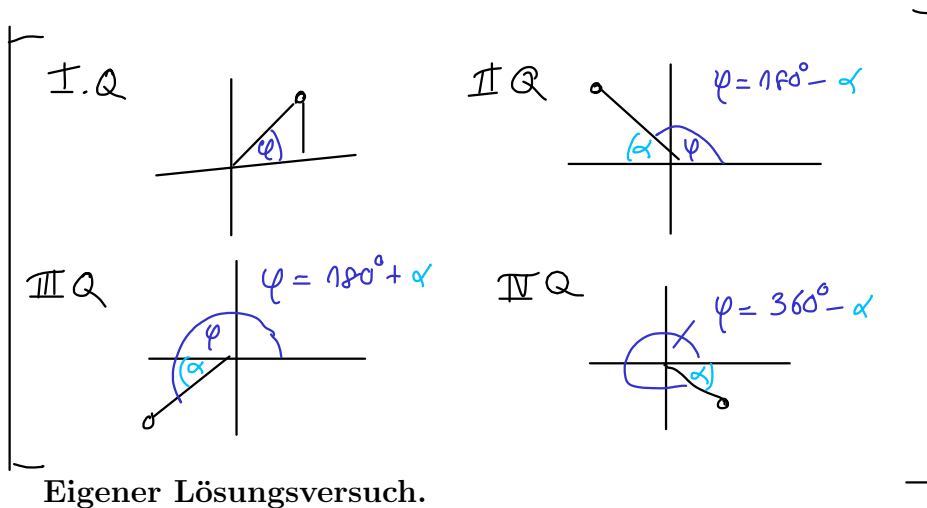
Lösung.



$$\tan \alpha = \frac{2}{5} \Rightarrow \alpha = \arctan\left(\frac{2}{5}\right) \approx 21,8^\circ$$

$$\varphi = 180^\circ + \alpha \approx 201,8^\circ$$

$$[\text{ODER: } \arctan 2(-2, -5) \approx -158,2^\circ \approx \text{Winkel} \alpha]$$



Eigener Lösungsversuch.

Konjugation und Inverse. Berechnen Sie die Konjugation und ^{das} die Inverse von folgenden komplexen Zahlen:

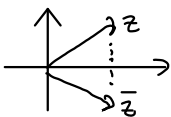
a) $5 + 2i$

b) $3 - i$

c) i

d) 2

Wiederholung. Für $z = x + iy \in \mathbb{C}$ gilt:

$$z \neq 0: \quad \boxed{\begin{aligned} \bar{z} &= \overline{x + iy} = x - iy, \\ z^{-1} &= \frac{1}{z} = \frac{\bar{z}}{z \cdot \bar{z}} = \frac{1}{x^2 + y^2} \cdot \bar{z} \end{aligned}}$$


Spiegelung an x-Achse

Lösung.

a) $\overline{5 + 2i} = 5 - 2i$

$$(5 + 2i)^{-1} = \frac{1}{5^2 + 2^2} (5 - 2i) = \frac{1}{29} (5 - 2i)$$

b) $\overline{3 - i} = 3 + i$

$$(3 - i)^{-1} = \frac{1}{3^2 + (-1)^2} (3 + i) = \frac{1}{10} (3 + i)$$

c) $\bar{i} = -i \quad (i = 0 + 1 \cdot i)$

$$i^{-1} = \frac{1}{0^2 + 1^2} (-i) = \frac{1}{1} (-i) = -i$$

d) $\bar{2} = \overline{2 + 0 \cdot i} = 2 - 0 \cdot i = 2$

$$2^{-1} = \frac{1}{2^2 + 0^2} \cdot 2 = \frac{1}{2}$$

Probe: $i \cdot (-i) = -i^2 = -(-1) = 1 \quad \checkmark$

Eigener Lösungsversuch.

a) $\overline{5 + 2i} =$

$$(5 + 2i)^{-1} = \frac{1}{5 + 2i} \cdot \frac{5 - 2i}{5 - 2i} = \frac{5 - 2i}{5^2 - (2i)^2} = \frac{1}{29} (5 - 2i)$$

b) $\overline{3 - i} =$

$$(3 - i)^{-1} =$$

c) $\bar{i} =$

$$i^{-1} =$$

d) $\bar{2} =$

$$2^{-1} =$$

Betrag. Zeigen Sie: $|z| = \sqrt{z\bar{z}}$ für $z \in \mathbb{C}$.

Lösung. Sei $z = x+iy$.

$$\text{LS: } |z| = |x+iy| = \sqrt{x^2+y^2}$$

$$\text{RS: } \sqrt{z \cdot \bar{z}} = \sqrt{\underbrace{(x+iy)(x-iy)}_{\substack{\text{3. Bin.} \\ = x^2 - (iy)^2 \\ + y^2}}} = \sqrt{x^2+y^2} \quad \checkmark$$

Eigener Lösungsversuch.

p-q-Formel

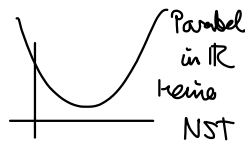
Mitternachtsformel. Berechnen Sie alle Lösungen in $\mathbb{C}$ von $2z^2 + 12z + 26 = 0$.

Lösung.

$$z_{1,2} = \frac{-12 \pm \sqrt{12^2 - 4 \cdot 2 \cdot 26}}{2 \cdot 2} = \frac{-12 \pm \sqrt{-64}}{4} = \frac{-12 \pm i \sqrt{64}}{4} = \underline{\underline{-3 \pm 2i}}$$

nicht definiert! (pointing to $\sqrt{-1}$)

8 (pointing to $\sqrt{64}$)



Was ist " $\sqrt{-1}$ "? In $\mathbb{C}$ gibt es Wurzeln der -1 , d.h. Lösungen der Gleichung $z^2 = -1$
nämlich: $z = \pm i = \sqrt{-1}$ (da $z^2 = (\pm i)^2 = -1$)
(~ nächstes mal!)

Anmerkung: Jeder Polynom vom Grad n besitzt n NST in $\mathbb{C}$

(Fundamentalsatz der Algebra ~ nächstes mal!)

Eigener Lösungsversuch.

Polynome über $\mathbb{C}$. Bestimmen Sie alle Nullstellen von folgenden Polynomen:

a) $z^2 - 4z + 5$

b) $z^4 - z^3 - 2z^2 + 6z - 4$

Lösung.

a) $z_{1,2} = \frac{4 \pm \sqrt{16 - 4 \cdot 1 \cdot 5}}{2} = \frac{4 \pm \sqrt{-4}}{2} = \frac{4 \pm i\sqrt{4}}{2} = 2 \pm i$

b) Rate NST in $\mathbb{Z}$ als Teiler von -4 : $z = \pm 1, \pm 2, \pm 4 \rightarrow z_1 = 1, z_2 = -2$

Polynomdiv: $(z^4 - z^3 - 2z^2 + 6z - 4) : ((z-1)(z+2)) = z^2 - 2z + 2$

$$\begin{array}{r} (z^4 - z^3 - 2z^2 + 6z - 4) : ((z-1)(z+2)) \\ - (z^4 + z^3 - 2z^2) \\ \hline -2z^3 + 6z \\ - (-2z^3 - 2z^2 + 4z) \\ \hline 2z^2 + 2z - 4 \\ - (2z^2 + 2z - 4) \\ \hline - \quad - \quad - \end{array}$$

Mitternachtsformel: $z_{3,4} = \frac{2 \pm \sqrt{4 - 4 \cdot 1 \cdot 2}}{2} = 1 \pm i$

4 NST!

Eigener Lösungsversuch.